COLLEGE DE PARIS

FORMATION CONTINUE

B3-IT : Supervision Système et Réseaux



Nom du fichier :	CDP_B3-IT_SUPERVI SYS RESEAU
N° Version :	0.1
Titre du document :	B3-IT_ SUPERVI SYS RESEAU
Résumé :	Dans un environnement informatique moderne, où la disponibilité, la performance et la sécurité des infrastructures sont des priorités majeures, la supervision des systèmes et des réseaux occupe une place centrale. Elle constitue un pilier essentiel de la gestion opérationnelle des systèmes d'information, en permettant une surveillance proactive des ressources matérielles et logicielles. Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants aux principes fondamentaux, aux outils et aux pratiques de supervision des infrastructures informatiques. Il abordera aussi bien les aspects techniques (protocoles, agents, tableaux de bord, alertes…) que les enjeux organisationnels (maintenance préventive, gestion des incidents, qualité de service, etc.). À travers des démonstrations, des ateliers pratiques et des études de cas concrets, les étudiants apprendront à mettre en œuvre une solution de supervision efficace, adaptée aux besoins d'une organisation. Ce cours leur permettra également de comprendre les différences entre supervision, monitoring, métrologie et audit, afin d'adopter une démarche de gestion proactive des performances et de la disponibilité du système d'information. La maîtrise des outils de supervision comme **Nagios**, **Zabbix**, **Centreon**, **Grafana**, ou **Prometheus** sera un atout clé pour tout futur administrateur systèmes et réseaux, ingénieur DevOps ou responsable d'exploitation IT. Réparti en cinq (05) chapitres, le chapitre 1 nous introduira de façon générale la supervision tandis que le chapitre 2 nous présentera l'architecture des systèmes de supervision. Au chapitre 3 nous aborderons Outils de supervision open source. Ensuite nous verrons un cas pratique de supervision au Chapitre 4. Enfin 5ème chapitre, nous parlerons des bonnes pratiques et stratégie de supervision.
Mots clés :	Supervision – Monitoring – Alerting – Metrologie – Audit – Sonde – MIB – Nagios - SNMP – Tableau de bord
Objectif du document :	À l'issue de ce cours, vous devez être capable de déployer et sécuriser un serveur de supervision réseau.
Nombre de pages :	142
Diffusion :	Etudiants Collège de Paris (TOGO)
Date de mise à jour :	16/04/2025
Rédacteur du document :	Essowaba AHOULOUMI – Ingénieur de Conception en Informatique Et réseaux
Coordonnées :	ahouloumi@gmail.com Tél : **(00228) 98 11 76 76**

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 5

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION A LA SUPERVISION 6

1.1 Définitions et objectifs de la supervision 7

1.2 Différences entre supervision, monitoring, métrologie et audit 7

1.3 Périmètre de la supervision 8

1.3.1 Supervision des serveurs 8

1.3.2 Supervision des équipements réseaux 8

1.3.3 Supervision des services 9

1.3.4 Supervision des applications 9

CHAPITRE 2 : ARCHITECTURE DES SYSTEMES DE SUPERVISION 10

2.1. Introduction 11

2.2. Objectifs d'une architecture de supervision 11

2.3. Composants d'un système de supervision 11

2.3.1. Serveur de supervision 11

2.3.2. Agents ou sondes 11

2.3.3. Interface Web (Dashboard) 12

2.3.4. Base de données 12

2.3.5. Système d'alerte 12

2.4. Modèles d'architecture 12

2.4.1. Architecture centralisée 12

2.4.2. Architecture distribuée 12

2.4.3. Architecture hybride 13

2.5. Flux de fonctionnement typique 13

2.6. Sécurité dans l'architecture de supervision 14

2.7. Exemple de mise en œuvre avec Nagios 14

2.8. Conclusion 14

CHAPITRE 3 : OUTILS DE SUPERVISION OPEN SOURCE 15

3.1 Introduction 16

3.2 Critères de choix d'un outil de supervision 16

3.3 Présentation des principaux outils open source 16

3.3.1 Nagios Core 16

3.3.2 Zabbix 17

3.3.3 Centreon 17

3.3.4 Icinga 18

3.3.5 Prometheus & Grafana 18

3.4 Comparaison des outils de supervision 19
3.5 Étude de cas pratique : supervision avec Zabbix 19
3.6 Conclusion 20

INTRODUCTION GENERALE

Dans un environnement informatique moderne, où la disponibilité, la performance et la sécurité des infrastructures sont des priorités majeures, la supervision des systèmes et des réseaux occupe une place centrale. Elle constitue un pilier essentiel de la gestion opérationnelle des systèmes d'information, en permettant une surveillance proactive des ressources matérielles et logicielles.

Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants aux principes fondamentaux, aux outils et aux pratiques de supervision des infrastructures informatiques. Il abordera aussi bien les aspects techniques (protocoles, agents, tableaux de bord, alertes…) que les enjeux organisationnels (maintenance préventive, gestion des incidents, qualité de service, etc.).

À travers des démonstrations, des ateliers pratiques et des études de cas concrets, les étudiants apprendront à mettre en œuvre une solution de supervision efficace, adaptée aux besoins d'une organisation. Ce cours leur permettra également de comprendre les différences entre supervision, monitoring, métrologie et audit, afin d'adopter une démarche de gestion proactive des performances et de la disponibilité du système d'information.

La maîtrise des outils de supervision comme Nagios, Zabbix, Centreon, Grafana, ou Prometheus sera un atout clé pour tout futur administrateur systèmes et réseaux, ingénieur DevOps ou responsable d'exploitation IT.

Réparti en cinq (05) chapitres, le chapitre 1 nous introduira de façon générale la supervision tandis que le chapitre 2 nous présentera l'architecture des systèmes de supervision. Au chapitre 3 nous aborderons Outils de supervision open source. Ensuite nous verrons un cas pratique de supervision au Chapitre 4. Enfin 5ème chapitre, nous parlerons des bonnes pratiques et stratégie de supervision.

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION A LA SUPERVISION

1.1 Définitions et objectifs de la supervision

Définition

La supervision informatique désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour surveiller en temps réel le bon fonctionnement des infrastructures informatiques (systèmes, réseaux, applications). Elle permet d'identifier rapidement les dysfonctionnements, d'anticiper les pannes et de garantir la disponibilité des services.

Objectifs de la supervision

- Assurer la disponibilité des systèmes et services critiques.
- Détecter rapidement les anomalies ou incidents (pannes, ralentissements, défaillances).
- Prévenir les interruptions de service grâce à une surveillance proactive.
- Optimiser les performances des systèmes en identifiant les goulets d'étranglement.
- Générer des alertes en temps réel pour permettre une réaction rapide.
- Produire des rapports et tableaux de bord pour aider à la prise de décision.

1.2 Différences entre supervision, monitoring, métrologie et audit

Tableau 1.1 : Différence entre supervision, monitoring, métrologie et audit

Terme	**Définition**	**Objectif principal**
Supervision	Suivi en temps réel de l'état des systèmes et réseaux.	Réagir rapidement aux incidents et assurer la disponibilité.
Monitoring	Terme anglophone souvent utilisé comme synonyme de	Surveiller divers aspects techniques (performance,

	supervision, mais parfois plus général.	disponibilité, logs, etc.).
Métrologie	Collecte, analyse et visualisation de données de performance (CPU, RAM, trafic, etc.).	Aide à l'optimisation, à la planification de capacité (capacity planning).
Audit	Évaluation ponctuelle, souvent manuelle, d'un système, d'un réseau ou d'un processus.	Vérifier la conformité, la sécurité ou la qualité d'un système.

Remarque : Bien que ces termes soient proches, il est important de faire la distinction entre leur temporalité (temps réel ou ponctuel) et leur finalité (opérationnelle ou stratégique).

1.3 Périmètre de la supervision

La supervision couvre plusieurs couches de l'infrastructure informatique. Voici les principaux éléments concernés :

1.3.1 Supervision des serveurs

- Serveurs physiques : température, alimentation, disponibilité matérielle.
- Serveurs virtuels : état des VMs, ressources allouées/utilisées.
- Systèmes d'exploitation : charge CPU, espace disque, mémoire RAM, processus actifs.

1.3.2 Supervision des équipements réseaux

- Routeurs / Switchs / Pare-feux : état des interfaces, trafic réseau, erreurs de paquets.
- Access points / bornes Wi-Fi : couverture, utilisateurs connectés.
- Utilisation du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour collecter les données.

1.3.3 Supervision des services

- Disponibilité des services critiques : HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP, etc.
- Surveillance applicative : fonctionnement des services métiers (ERP, CRM, base de données).
- Test de services via des requêtes automatisées (ping, telnet, curl, etc.).

1.3.4 Supervision des applications

- Surveillance des logs d'application pour détecter les erreurs ou comportements anormaux.
- Performance applicative (temps de réponse, disponibilité continue).
- Intégration avec des outils comme Grafana, Elastic Stack (ELK) ou Prometheus.

CHAPITRE 2 : ARCHITECTURE DES SYSTEMES DE SUPERVISION

2.1. Introduction

L'architecture d'un système de supervision définit la manière dont les différents composants sont organisés et interagissent pour collecter, analyser et présenter des informations sur l'état du système informatique supervisé. Une bonne compréhension de cette architecture est essentielle pour concevoir une solution efficace, évolutive et adaptée aux besoins spécifiques d'une infrastructure.

2.2. Objectifs d'une architecture de supervision

- Assurer **la disponibilité** et **la performance** des ressources réseau et système.
- Permettre une **détection rapide des anomalies** et des défaillances.
- Fournir une **interface de visualisation claire** de l'état du système.
- Générer des **alertes** en temps réel.
- Offrir des **rapports d'analyse** pour l'aide à la décision et l'optimisation.

2.3. Composants d'un système de supervision

2.3.1. Serveur de supervision

C'est le cœur du système. Il centralise les données collectées, exécute les plugins de vérification, analyse les résultats et déclenche des alertes ou des actions correctives.

Exemples : Nagios Core, Zabbix Server, Centreon Engine.

2.3.2. Agents ou sondes

Installés sur les hôtes à superviser, ils collectent les métriques locales (CPU, RAM, disque, services, logs, etc.) et les transmettent au serveur de supervision.
Exemples : NRPE, Zabbix Agent, SNMP Agent.

2.3.3. Interface Web (Dashboard)

Elle permet aux administrateurs de visualiser les résultats de supervision sous forme de tableaux, de graphiques, de cartes topologiques ou de rapports. **Exemples :** Nagios Web Interface, Zabbix Frontend, Grafana.

2.3.4. Base de données

Elle stocke l'historique des métriques, des alertes et des performances. Elle permet la génération de rapports et la corrélation des événements. **Exemples :** MySQL, PostgreSQL, SQLite, InfluxDB.

2.3.5. Système d'alerte

Il informe les administrateurs en cas de détection d'incidents via divers canaux : email, SMS, webhook, etc. **Exemples :** Mail, Telegram, Slack, PagerDuty.

2.4. Modèles d'architecture

2.4.1. Architecture centralisée

- Un seul serveur de supervision collecte toutes les données.
- Simple à déployer, adaptée aux petites infrastructures.
- **Limites** : charge élevée sur le serveur principal, pas de tolérance aux pannes.

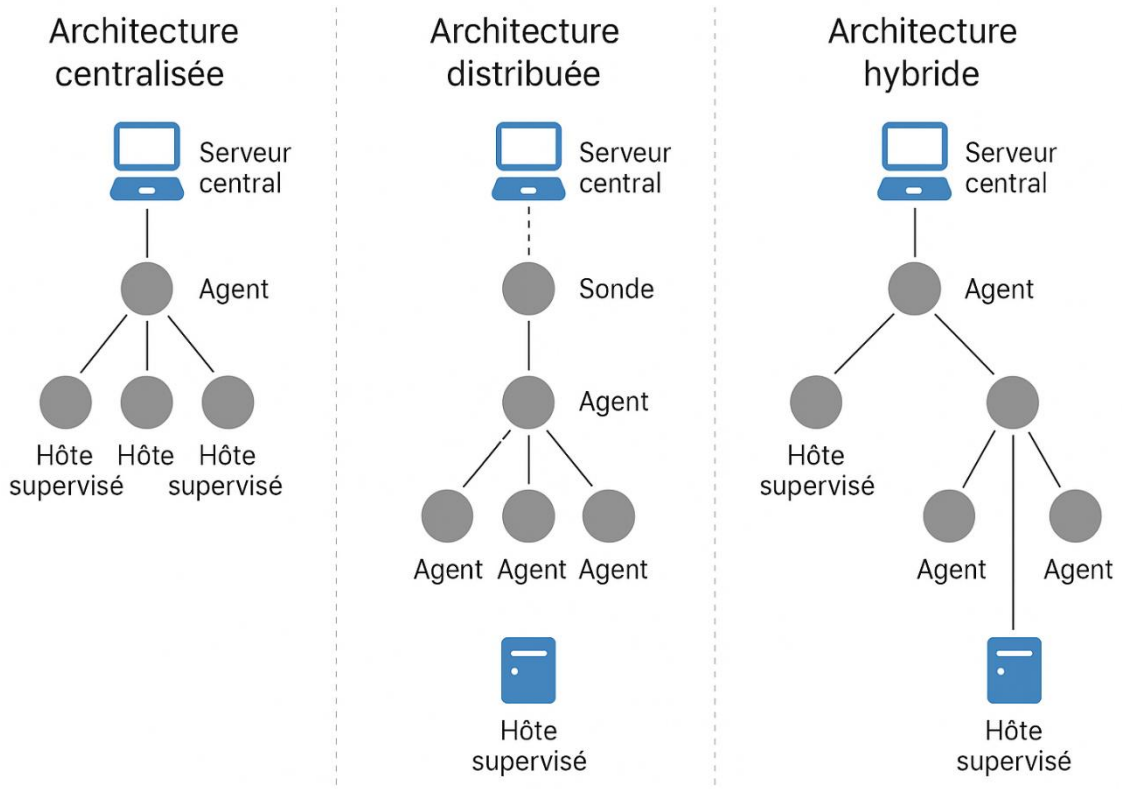
2.4.2. Architecture distribuée

- Plusieurs sondes réparties sur différents sites transmettent les données à un serveur maître.
- Permet la supervision de sites distants ou de grandes infrastructures.
- **Avantages** : évolutivité, résilience, gestion décentralisée.

2.4.3. Architecture hybride

- Combine la supervision active (requêtes vers les machines) et passive (envoi de données par les hôtes).
- Utilisée pour optimiser les performances et réduire la latence réseau.

La figure ci-dessus en une illustration :



2.5. Flux de fonctionnement typique

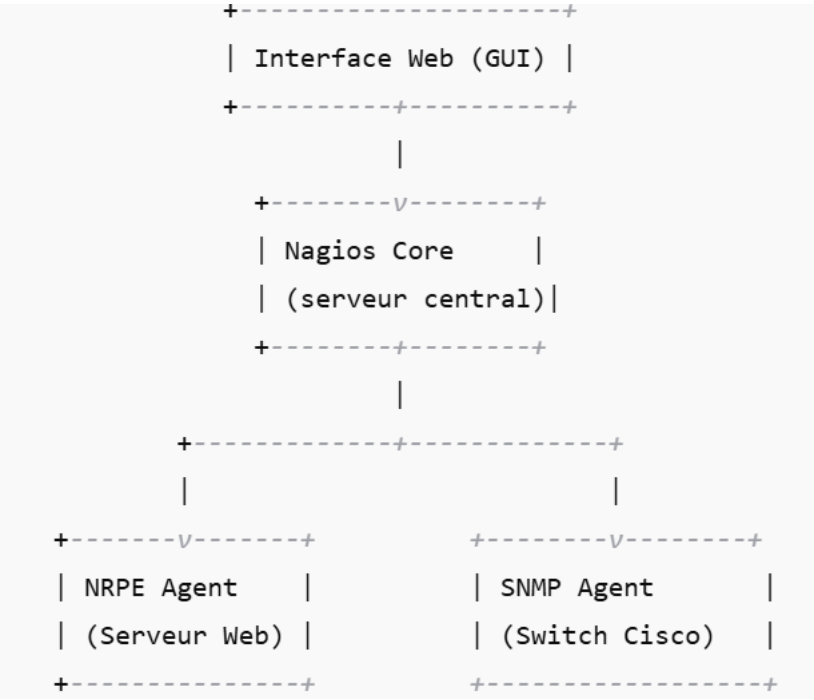
1. L'agent (ou le serveur) interroge les équipements (ping, SNMP, script, etc.).
2. Les résultats sont envoyés au serveur de supervision.
3. Le moteur d'analyse applique les règles et détecte les anomalies.
4. Des alertes sont générées si besoin.
5. Les données sont affichées sur le tableau de bord et stockées pour analyse ultérieure.

2.6. Sécurité dans l'architecture de supervision

- **Authentification et chiffrement** des communications (par exemple, TLS/SSL entre agents et serveur).
- **Restriction d'accès** aux interfaces d'administration.
- **Audit et traçabilité** des actions.
- **Segmentation réseau** pour isoler le serveur de supervision.

2.7. Exemple de mise en œuvre avec Nagios

Voici un schéma type d'architecture Nagios :



2.8. Conclusion

La conception de l'architecture d'un système de supervision est une étape stratégique qui conditionne la fiabilité, la performance et l'évolutivité de toute la solution. Une architecture bien pensée garantit une surveillance efficace, des alertes pertinentes et une meilleure prise de décision en cas d'incident.

CHAPITRE 3 : OUTILS DE SUPERVISION OPEN SOURCE

3.1 Introduction

Les outils de supervision open source jouent un rôle central dans la gestion proactive des infrastructures informatiques. Leur popularité tient à leur flexibilité, leur coût nul en termes de licence, et à une communauté active qui contribue à leur amélioration continue. Ce chapitre présente les outils de supervision open source les plus utilisés, leurs caractéristiques, cas d'usage et les critères pour bien les choisir.

3.2 Critères de choix d'un outil de supervision

Avant de choisir un outil de supervision, il convient de prendre en compte plusieurs critères :

- **Type de supervision** : réseau, système, applicatif, etc.
- **Scalabilité** : capacité à supporter l'évolution du réseau.
- **Interface utilisateur** : ergonomie, visualisation graphique.
- **Alertes et notifications** : réactivité face aux incidents.
- **Facilité d'installation et de configuration**
- **Extensibilité et compatibilité avec d'autres outils**
- **Communauté et documentation**

3.3 Présentation des principaux outils open source

3.3.1 Nagios Core

- **Description** : L'un des outils de supervision les plus populaires. Il permet de surveiller l'état des services, des hôtes, des ressources système et réseau.
- **Fonctionnalités** :
    - Monitoring des services (HTTP, FTP, SMTP, etc.)
    - Surveillance de l'état des machines (CPU, RAM, disque)
    - Notifications par email ou SMS
    - Extensions via des plugins

- **Avantages** :
  - Très stable et éprouvé
  - Grande communauté
- **Limites** :
  - Interface vieillissante
  - Configuration complexe sans interface graphique

3.3.2 Zabbix

- **Description** : Plateforme de supervision complète pour les infrastructures réseau, serveurs et applications.
- **Fonctionnalités** :
  - Interface Web moderne
  - Collecte de métriques détaillées
  - Tableaux de bord dynamiques
  - Support natif de SNMP, IPMI, agent, etc.
- **Avantages** :
  - Interface intuitive
  - Visualisation des performances en temps réel
- **Limites** :
  - Nécessite des ressources importantes pour les grandes installations

3.3.3 Centreon

- **Description** : Interface graphique basée sur Nagios, qui facilite sa configuration et sa gestion.
- **Fonctionnalités** :
  - Supervision temps réel
  - Rapports automatiques
  - Interface d'administration Web

- **Avantages** :
    - Plus facile à gérer que Nagios seul
    - Intégration de nombreux plugins
- **Limites** :
    - Dépend de la structure de Nagios
    - Certaines fonctionnalités avancées sont payantes

3.3.4 Icinga

- **Description** : Fork de Nagios, plus moderne et plus flexible.
- **Fonctionnalités** :
    - Surveillance des hôtes et services
    - Interface web (Icinga Web 2)
    - APIs RESTful
- **Avantages** :
    - Améliorations techniques par rapport à Nagios
    - Interface graphique élégante
- **Limites** :
    - Complexité de configuration

3.3.5 Prometheus & Grafana

- **Description** :
    - Prometheus : outil de collecte de métriques basé sur des séries temporelles.
    - Grafana : outil de visualisation de données.
- **Fonctionnalités** :
    - Monitoring temps réel
    - Alertes via Alertmanager
    - Intégration native avec Kubernetes, Docker

- **Avantages** :
    - Parfait pour l'observabilité moderne
    - Graphiques interactifs avec Grafana
- **Limites** :
    - Ne convient pas aux environnements classiques sans adaptation
    - Nécessite des compétences techniques

3.4 Comparaison des outils de supervision

Critère	Nagios	Zabbix	Centreon	Icinga	Prometheus + Grafana
Interface graphique	Basique	Moderne	Moderne	Moderne	Très moderne
Facilité de prise en main	Moyenne	Bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne
Extensibilité	Élevée	Élevée	Moyenne	Élevée	Très élevée
Notifications	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (Alertmanager)
Type de supervision	Systèmes & Réseaux	Tous types	Tous types	Tous types	Metrics & applications
Cas d'usage typique	Infrastructures classiques	Grands réseaux	PME	Infrastructures modernes	Cloud, conteneurs

3.5 Étude de cas pratique : supervision avec Zabbix

Contexte *:*

Une université souhaite surveiller en temps réel ses serveurs (web, messagerie, base de données) et équipements réseau.

Étapes *:*

1. Installation de Zabbix Server sur un serveur Linux.
2. Déploiement des agents Zabbix sur les serveurs clients.
3. Configuration des hôtes et des templates (Linux, MySQL, Apache).
4. Création de tableaux de bord personnalisés.

5. Définition des seuils critiques et configuration des notifications.

Résultat attendu *:*

- Visualisation centralisée de l’état du système
- Détection proactive des incidents
- Rapport périodique des performances

3.6 Conclusion

Les outils de supervision open source constituent un pilier fondamental dans la gestion efficace des systèmes d'information. Le choix de l’outil dépend fortement du besoin, de l’architecture en place, et du niveau de compétence de l’équipe technique. Une bonne solution de supervision permet non seulement de détecter les pannes, mais surtout de les anticiper.